

EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade IV

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Variáveis Aleatórias Contínuas

Distribuição de uma Função de Variável Aleatória

Modelo Uniforme Contínuo

Modelo Exponencial

Modelo Normal

Variáveis Aleatórias Contínuas

Variáveis Aleatórias Contínuas

Def.: Uma função X , definida sobre o espaço amostral Ω e assumindo valores em um intervalo de números reais, é dita uma **variável aleatória contínua**;

Exemplos de v.a. contínuas:

- ▶ X = lucro mensal de uma empresa;
- ▶ X = volume de um recipiente;
- ▶ X = tempo de vida de um equipamento;
- ▶ X = tensão suportada por uma corda;
- ▶ X = consumo de energia de uma residência por um determinado período;

Função Densidade de Probabilidade

Def.: Dizemos que $f(x)$ é uma **função densidade de probabilidade** (f.d.p.) para uma v.a. contínua X , se satisfaz as seguintes condições:

- i) $f(x) \geq 0$, para todo $x \in (-\infty, \infty)$
- II) A área abaixo de $f(x)$ é igual a 1, i.e.,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

- $f(x)$ relaciona a probabilidade de um intervalo $[a, b]$ à área sob a curva $f(x)$ entre os pontos a e b , $a < b$, isto é,

$$P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$

- OBS: Para variáveis aleatórias contínuas, a f.d.p. $f(x)$ não representa a probabilidade de $X = x$.

- Note que por definição a probabilidade de um ponto individual é zero, pois,

$$P[X = k] = P[k \leq X \leq k] = \int_k^k f(x)dx = 0.$$

- Além do mais, as probabilidades calculadas sobre os intervalos $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ e (a, b) são as mesmas, pois,

$$P[a \leq X \leq b] = P[a < X \leq b] = P[a \leq X < b] = P[a < X < b] = \int_a^b f(x)dx$$

Função de Probabilidade Acumulada

Def.: A **função de distribuição acumulada** (f.d.a.) para uma v.a. contínua X com f.d.p. $f(x)$ é dada por

$$F(x) = P[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(s)ds$$

- Proposição 1: segue diretamente da definição que

$$P[a \leq X \leq b] = F(b) - F(a)$$

- Proposição 2: segue diretamente da definição que

$$\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$$

Média e média de função

Def.: O **valor esperado** (ou média) de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

► Geralmente denotamos $\mu = E[X]$

Def.: O **valor esperado de uma função** $g(X)$ é dado pela seguinte expressão:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx.$$

Mediana

Def.: A **mediana** de uma v.a. contínua X é o valor Md que divide 50% para cada lado, i.e.,

$$P[X \leq Md] = 0.5 \text{ e } P[X \geq Md] = 0.5,$$

ou simplesmente,

$$Md = F^{-1}(0.5)$$

.

Variância e desvio padrão

Def.: A **variância** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$\text{Var}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx,$$

em que $\mu = E[X]$.

- ▶ Assim como para v.a. discretas, temos

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2.$$

- ▶ Geralmente denotamos $\sigma^2 = \text{Var}[X]$.

Def.: O **desvio padrão** de uma v.a. contínua X é dado pela seguinte expressão:

$$DP[X] = \sqrt{\text{Var}[X]}.$$

Exemplo

Exemplo: Considere

$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 2 < x < 4 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

- a) Verifique que $f(x)$ é uma f.d.p.;
- b) Obtenha a f.d.a.;
- c) Calcule o valor esperado, mediana, variância e desvio padrão.

Solução:

- a) Verificando as condições:

► $f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ (ok)}$

► $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_2^4 x/6 dx = \left[x^2/12 \right]_{x=2}^{x=4} = \frac{16-4}{12} = 1 \text{ (ok)}$

Exemplo - continuação

b) Como $F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$, temos:

- ▶ Se $x \leq 2$, então $F[x] = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0$
- ▶ Se $2 < x < 4$, então $F[x] = \int_2^x s/6 ds = [s^2/12]_2^x = \frac{x^2-4}{12}$
- ▶ Se $x \geq 4$, então $F[x] = 1$

ou seja,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{12} & , \quad 2 < x < 4 \\ 1 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

Exemplo - continuação

c) .

► Média:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_2^4 x \frac{x}{6} dx = \left[x^3/18 \right]_2^4 \approx 3.11$$

► Mediana: sabemos que $P[X \leq Md] = 0.5$, então $F[Md] = 0.5$, logo

$$\frac{Md^2 - 4}{12} = 0.5 \Rightarrow Md = \sqrt{10}$$

► Variância: sabemos que $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$, logo precisamos calcular primeiramente $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_2^4 x^2 \frac{x}{6} dx = \left[x^4/24 \right]_2^4 = 10$$

então

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 \approx 10 - 3.11^2 \approx 0.33$$

Exercício

Exercício: A quantia gasta anualmente, em milhões de reais, na manutenção do asfalto em uma cidade é representada pela variável Y que possui a seguinte f.d.a.:

$$F(y) = \begin{cases} 0 & , y < 0.5 \\ \frac{8}{18}y^2 - \frac{4}{9}y + \frac{1}{9} & , 0.5 \leq y < 2 \\ 1 & , y \geq 2 \end{cases}$$

obtenha:

- a) A f.d.p. de Y ;
- b) A probabilidade do gasto total ser menor que 1.2 milhões e a média de gastos;
- c) A probabilidade de no ano atual ser gasto mais que 1.5 milhões, sabendo que já foi gasto 1 milhão.

► Resposta:

a)

$$f(y) = \begin{cases} \frac{8}{9}y - \frac{4}{9}, & 0.5 \leq y < 2 \\ 0 & , \text{ c.c.} \end{cases}$$

b) $P[Y < 1.2] \approx 0.218, \quad E[Y] = 1.5$

c) $P[Y > 1.5 | Y > 1] \approx 0.625$

Distribuição de uma Função de Variável Aleatória

Distribuição de uma Função de Variável Aleatória

Seja

$$Y = g(X),$$

em que conhecemos a distribuição de X e queremos encontrar a distribuição de Y .

Vamos assumir que g é uma função monótona no suporte de X .

► Estratégia:

- **Passo 1.** Escrever a FDA de Y em função da FDA de X (para facilitar a exposição, suponha que g seja crescente):

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y));$$

- **Passo 2.** Derivamos $F_Y(y)$ para obter $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y).$$

Aplicando a regra da cadeia (o valor absoluto é necessário para incluir o caso decrescente):

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|.$$

Exemplo

Seja a variável aleatória X com FDA:

$$F_X(x) = x, \quad 0 < x < 1,$$

então encontre a f.d.p. de $Y = X^2$.

Solução:

► **Passo 1.** Encontrar a FDA de Y :

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) = \sqrt{y}$$

para $0 < y < 1$.

► **Passo 2.** Derivar a FDA:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \sqrt{y} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

para $0 < y < 1$.

Modelos probabilísticos para v.a. contínuas

Veremos nessa seção os seguintes modelos para variáveis aleatórias contínuas:

- ▶ Distribuição Uniforme Contínuo
- ▶ Distribuição Exponencial
- ▶ Distribuição Normal
- ▶ Distribuição t-Student

Modelo Uniforme Contínuo

Uniforme

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Uniforme Contínua** no intervalo $[a, b]$ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ e $a < b$.

► Notação: $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$

► Média:

$$E[X] = \frac{a + b}{2}$$

► Variância:

$$\text{Var}[X] = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Uniforme

- Função de distribuição acumulada (f.d.a)

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(k)dk = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{se } x > b \end{cases}$$

- Exercício: mostre.

Exemplo

Exemplo: Um ônibus costuma passar em um determinado ponto a qualquer instante entre 7:00 e 7:15. Qual a probabilidade de que uma pessoa consiga pegar o ônibus se ela chegar a esse ponto às 7:10?

► Solução:

► Seja X o instante de chegada do ônibus, logo

$$X \sim \text{Uniforme}(0, 15)$$

► Assim,

$$\begin{aligned} P[X > 10] &= 1 - P[X < 10] \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - \left(\frac{10 - 0}{15 - 0} \right) = 1 - 2/3 \\ &= 1/3 \end{aligned}$$

Exercício

Exercício: Para o exemplo anterior calcule o instante esperado da chegada do ônibus e a variabilidade.

► Resposta: $E[X] = 7.5 \text{ min}$ e $Var[X] = 18.75 \text{ min}^2$.

Modelo Exponencial

Exponencial

Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Exponencial** com parâmetro λ se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

em que, $\lambda > 0$.

► Notação: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

► Média:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

► Variância:

$$\text{Var}[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

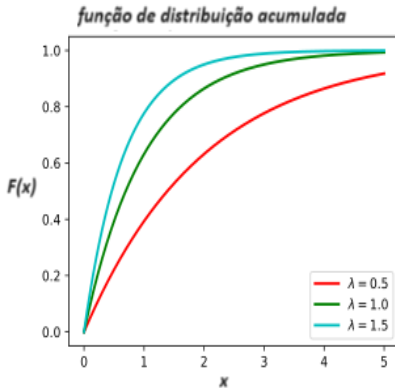
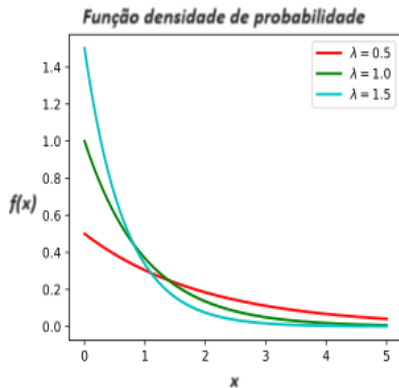
Exponencial

- ▶ Função de distribuição acumulada (f.d.a)

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- ▶ Exercício: mostre.

Exponencial - Gráficos



Aplicações

As aplicações mais comuns para a distribuição exponencial estão relacionadas a uma área da estatística conhecida como sobrevivência, a qual estuda modelagens para o tempo até que um determinado evento ocorra.

Exemplos:

- ▶ tempo de vida de um aparelho elétrico;
- ▶ tempo até um determinado equipamento necessitar de manutenção;
- ▶ tempo de esperada em caixas de supermercado, bancos, lojas, etc;
- ▶ expectativa de vida de pessoas (ou animais) de acordo com determinadas características;

Propriedade “Perda de Memória”

Propriedade: Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, então

$$P[X > s + t | X > s] = P[X > t], \quad \forall s, t > 0.$$

- ▶ Essa propriedade é chamada de **perda de memória**.
- ▶ Exercício: mostre.

Exemplo

Exemplo: O tempo de vida útil T de uma lâmpada segue a distribuição exponencial com média de 10000 horas. Suponha que se encomendou um lote de 20000 lâmpadas. Determine:

- a) Quantas dessas lâmpadas deverão queimar antes das 10000h de uso?
- b) Após quantas horas de uso 90% das lâmpadas do lote deverão estar queimadas?
- c) Se uma lâmpada já durou 12000h, qual a probabilidade que ela dure mais de 20000h ao todo?

Exemplo - Solução

Solução:

- ▶ Como $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ e $10000 = E[T] = 1/\lambda$, obtemos $\lambda = 1/10000 = 10^{-4}$.
- ▶ Além do mais, $f(x) = 10^{-4}e^{-10^{-4}x}$, $x \geq 0$ e $F(x) = 1 - e^{-10^{-4}x}$, $x \geq 0$.

a) Para 1 lâmpada, note que

$$P[T < 1000] = F(1000) = 1 - e^{-10^{-4} \cdot 10^4} = 1 - e^{-1} \approx 0.63$$

Para 20000 lâmpadas deverão queimar $20000 \times 0.63 = 12600$ delas antes de 10000h.

b)

$$P[T < t] = 0.90$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-10^{-4}t} = 0.90$$

$$\Rightarrow e^{-10^{-4}t} = 0.10$$

$$\Rightarrow t = -10^4 \log(0.10)$$

$$\Rightarrow t = 23025.85 \text{ h}$$

Exemplo - Solução

Solução:

c)

$$\begin{aligned}P[T > 20000|Y > 12000] &=^{(P.M)} P[T > 8000] \\&= 1 - F(8000) \\&= 1 - (1 - e^{-10^{-4} 8000}) \\&= e^{-8/10} \\&\approx 0.45\end{aligned}$$

Exemplo 2

Se $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$, qual a distribuição de $Y = -\log(X)$?

► Lembrete: Como $X \sim \text{Uniforme}(0, 1)$, então $F_X(x) = x$, $\forall x \in (0, 1)$.

Solução: Para $y > 0$, note que:

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y < y) \\&= P(-\log(X) \leq y) \\&= P(X \geq e^{-y}) \\&= 1 - P(X < e^{-y}) \\&= 1 - F_X(e^{-y}) \\&= 1 - e^{-y}.\end{aligned}$$

Logo $Y \sim \text{Exp}(1)$, i.e., Y tem distribuição Exponencial com parâmetro $\lambda = 1$.

Exercício

Seja $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, sabendo que a média de X é $1/7$, determine o valor de $E[(X - 20)^2]$.

► Dica: utilize $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$.

► Resposta: 394.3265

Modelo Normal

Normal

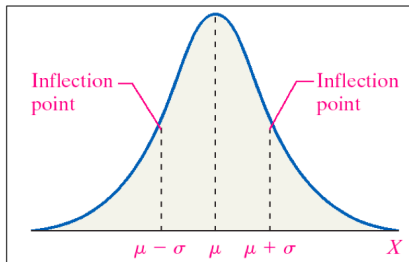
Def.: Dizemos que uma v.a. contínua X tem distribuição **Normal** (ou Gaussiana) com parâmetros μ e σ^2 se a função densidade de probabilidade (f.d.p.) é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

em que, $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$.

► Notação: $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$

► Gráfico:



Normal

- ▶ Média:

$$E[X] = \mu$$

- ▶ Variância:

$$\text{Var}[X] = \sigma^2$$

Normal - Propriedades

Se $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então:

- ▶ A f.d.p. tem pontos de inflexão em $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$;
- ▶ A f.d.p. tem ponto máximo em $x = \mu$ com valor $f(\mu) = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$;
- ▶ $f(x) \rightarrow 0$, quando $x \rightarrow \pm\infty$;
- ▶ $f(x)$ é simétrica em torno da média (μ), isto é,
 $f(\mu + x) = f(\mu - x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$;
- ▶ Algumas probabilidades importantes:
 - ▶ $P[X < \mu] = P[X > \mu] = 0.50$
 - ▶ $P[\mu - \sigma < X < \mu + \sigma] = 0.6826895$
 - ▶ $P[\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma] = 0.9544997$
 - ▶ $P[\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma] = 0.9973002$

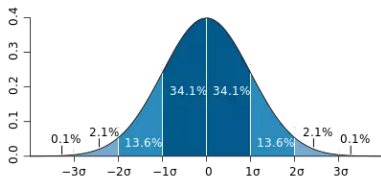
Normal Padrão

Teorema: Seja $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então a variável padronizada definida como

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

tem distribuição $\text{Normal}(0; 1)$.

- A distribuição $\text{Normal}(0; 1)$ é chamada de **Normal Padrão**.



Obs: Esse teorema será útil para calcular probabilidades tanto para $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$, quanto para $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$.

Normal Padrão

Demonstração do teorema:

Proof.

- Para $\forall z \in \mathbb{R}$, temos:

$$F_Z(z) = P[Z \leq z] = P[(X - \mu)/\sigma \leq z] = P[X \leq z\sigma + \mu] = F_X(z\sigma + \mu).$$

- Logo,

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \frac{d}{dz} F_X(z\sigma + \mu) = f_X(z\sigma + \mu) * \sigma.$$

- De onde obtemos:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{z^2}{2} \right\}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

- Ou seja, $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$.



Normal Padrão

Seja $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$, então

$$P(a < Z < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\} dz$$

no entanto, essa integral é desconhecida matematicamente.

- ▶ Contudo, métodos numéricos podem ser empregados para aproximar o resultado dessa função.

- ▶ Note que

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a),$$

ou seja, para calcular a integral anterior basta ter uma forma de calcular $P(Z < z)$, $\forall z \in \mathbb{R}$, ou seja, bastaria conhecer a f.d.a. de Z .

Tabela da Normal

Def.: A função de distribuição acumulada (f.d.a.) de $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$ será denotada pela função “phi”, $\Phi(\cdot)$, isto é,

$$\Phi(z) = P[Z \leq z] = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{y^2}{2}\right\} dy$$

e os valores de $\Phi(\cdot)$ são apresentados na **Tabela de valores da Normal Padrão** (ou simplesmente, Tabela da Normal).

► Ou seja, para calcular

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a) = \Phi(b) - \Phi(a),$$

basta encontrar $\Phi(a)$ e $\Phi(b)$ na Tabela da Normal.

► **Exemplo:** $P[0.25 < Z < 1.71] = \Phi(1.71) - \Phi(0.25) = 0.95637 - 0.59871 = 0.35766$.

Utilizando a tabela

- ▶ A normal padrão é simétrica em torno da média que é zero, logo

$$P[Z \geq z] = P[Z \leq -z] = \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

- ▶ A tabela da normal adotada no curso apresenta apenas os resultados de $\Phi(z)$ para $z \geq 0$.
- ▶ Quando for necessário calcular $\Phi(z)$ para $z < 0$, então vamos precisar da seguinte propriedade:

- ▶ **Propriedade:** $\Phi(z) = 1 - \Phi(-z), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$

- ▶ Demonstração: Seja $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$, então

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= P[Z \leq z] \\ &= P[Z \geq -z] && \text{**simetria**} \\ &= 1 - P[Z < -z] && \text{**complementar**} \\ &= 1 - \Phi(-z)\end{aligned}$$

Utilizando a tabela

A partir da tabela da normal podemos calcular a probabilidade de um intervalo (a, b) para qualquer variável com distribuição Normal.

► Seja $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, então

$$\begin{aligned} P[a < X < b] &= P\left[\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right] \\ &= P\left[\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right] \\ &= P\left[Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right] - P\left[Z < \frac{a - \mu}{\sigma}\right] \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

agora para concluir o cálculo basta pegar os valores de $\Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$ e $\Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right)$ na tabela da normal.

Exemplos

Exemplo 1: Se $X \sim \text{Normal}(5; 9)$, determine

a) $P[X < 7]$

b) $P[X < 2]$

► Solução:

a) $P[X < 7] = P\left[\frac{X-5}{3} < \frac{7-5}{3}\right] = \Phi\left(\frac{7-5}{3}\right) = \Phi(0.67) = 0.74857$

b) $P[X < 2] = \Phi\left(\frac{2-5}{3}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.84134 = 0.15866$

Exemplos

Exemplo 2: Se $X \sim \text{Normal}(-3; 25)$, determine $P[-2 < X < 0]$

► Solução:

$$\begin{aligned} P[-2 < X < 0] &= \Phi\left(\frac{0 - (-3)}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-2 - (-3)}{5}\right) \\ &= \Phi(0.6) - \Phi(0.2) \\ &= 0.72575 - 0.57926 \\ &= 0.14649 \end{aligned}$$

Exemplos

Exemplo 3: Se $X \sim \text{Normal}(20; 25)$ e $P[X > b] = 0.60$, encontre o valor de b .

► Solução:

$$\begin{aligned} 0.6 &= P[X > b] \\ &= P\left[Z > \frac{b - 20}{5}\right] \\ &= P\left[Z < -\frac{b - 20}{5}\right] \\ &= \Phi\left(-\frac{b - 20}{5}\right) \end{aligned}$$

Na tabela da normal, temos $\Phi(0.25) \approx 0.6$, logo

$$-\frac{b - 20}{5} = 0.25$$

e portanto

$$b = 18.75$$

Exemplos

Exemplo 4: Se $X \sim \text{Normal}(\mu; 25)$ e $P[X < 32] = 0.35$, determine $E[X]$.

► Solução:

$$0.35 = P[X < 32] = \Phi\left(\frac{32 - \mu}{5}\right)$$

Note que 0.35 não tem na tabela da normal, no entanto

$$0.65 = \Phi\left(-\frac{32 - \mu}{5}\right)$$

Agora da tabela da normal, temos $\Phi(0.39) \approx 0.65$, então

$$-\frac{32 - \mu}{5} = 0.39$$

e portanto

$$E[X] = \mu = 33.95$$

Exemplos

Exemplo 5: A massa corporal dos indivíduos de uma população tem distribuição de probabilidade Normal. Seja X a massa corporal de um indivíduo dessa população selecionado ao acaso. Sabendo que $P[X < 70] = 0.5$ e $P[X < 60] = 0.3$, qual é a probabilidade dessa pessoa ter massa superior a 78?

► Solução:

- Note que, desejamos calcular $P[X > 78]$ e sabemos que $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$. Logo, precisamos primeiramente encontrar os valores de μ e σ^2 .
- Como $P[X < 70] = 0.5$, concluímos que $\mu = 70$.
- Além do mais, note que

$$0.3 = P[X < 60] = P\left[\frac{X - 70}{\sigma} < \frac{60 - 70}{\sigma}\right] = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right)$$

ou equivalentemente, $0.7 = \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right)$

Exemplos - continuação

- ▶ na tabela da Normal encontramos $\Phi(0.52) \approx 0.7$, assim

$$\frac{10}{\sigma} = 0.52$$

concluimos então que $\sigma = 19.23077$.

- ▶ Logo,

$$\begin{aligned} P[X > 78] &= 1 - P[X < 78] = 1 - P\left[\frac{X - 70}{19.23077} < \frac{8}{19.23077}\right] \\ &= 1 - \Phi(0.416) \approx 1 - 0.66276 \\ &= 0.33724 \end{aligned}$$

Exercício

Exercício: Suponha que a temperatura média de um dia qualquer seja normalmente distribuída com média 30°C e variância 4. Determine:

- a) qual a probabilidade de que a temperatura média esteja abaixo dos 31°C ?
- b) qual a probabilidade de que a temperatura média esteja entre 28°C e 33°C ?
- c) qual a probabilidade da temperatura média ser superior a 32.5°C ?
- d) qual o valor de k , tal que a probabilidade da temperatura média ser inferior a k é de 90%?.

► Resposta: a) 0.69146, b) 0.77453, c) 0.10565 , d) $k = 32.56$

Normal - Propriedades

Propriedade da transformação linear de normais: seja

$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$. Assim para qualquer transformação linear, $Y = aX + b$, temos

$$Y \sim \text{Normal}(a\mu + b ; a^2\sigma^2).$$

- ▶ Ou seja, qualquer transformação linear de uma variável Normal continua sendo Normal, apenas com os devidos ajustes de média e variância:

$$E[Y] = E[aX + b] = aE[X] + b = a\mu + b$$

e

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X] = a^2\sigma^2$$

Normal - Propriedades

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição de probabilidade Normal, com as respectivas médias $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ e respectivas variâncias $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$.

► **Propriedade da soma de normais:**

Seja $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, então

$$S_n \sim \text{Normal}(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n ; \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2)$$

Obs: *duas ou mais v.a.'s são ditas independentes quando não existe qualquer relação probabilística entre elas. A definição formal será apresentada na Unidade V.*

Exemplo

Um grande empresário possui 3 fábricas em áreas distintas, de modo que o faturamento de uma fábrica não tem qualquer relação com as demais (são independentes). Suponha que o faturamento anual em milhões de reais dessas 3 fábricas sejam representados respectivamente pelas letras X, Y e Q, então sabendo que

$X \sim Normal(1; 4)$, $Y \sim Normal(2; 1)$, $Q \sim Normal(1; 1)$, determine a chance desse empresário fechar o ano com faturamento positivo.

► Solução:

Seja $S=X+Y+Q$ o faturamento anual total desse empresário, logo

$$S \sim Normal(4; 6)$$

então

$$\begin{aligned} P[S > 0] &= P\left[Z > \frac{0 - 4}{\sqrt{6}}\right] = P[Z > -1.63] \\ &= 1 - P[Z < -1.63] = 1 - \Phi(-1.63) \\ &= 1 - (1 - \Phi(1.63)) = \Phi(1.63) = 0,94845 \end{aligned}$$

Exercício

Nas mesmas condições do exemplo anterior, suponha que o empresário não seja dono integral das fábricas X, Y e Q, mas que ele tenha apenas participações, de modo que seja dono de 30% de X, 50% de Y e 40% de Q. Ou seja, o faturamento anual do empresário será dado por

$$S = 0.3X + 0.5Y + 0.4Q.$$

Determine então a chance desse empresário fechar o ano com faturamento positivo.

- ▶ Resposta: neste caso $S \sim \text{Normal}(1.7; 0.77)$ e $P[S > 0] = 0.97365$